

הרצאה מספר 22  
אלגברה 1 מ 104016  
הנושא: בסיס ומימד:  
דרגת שורה ודרגת עמודה

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

## אלגברה לינארית

### 5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו  $A, B \in M_{m \times n}(F)$  מטריצות **שקולי שורה**. אזי תת-קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ- $A$  ומ- $B$  הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- הסבר וסימונים: יהי  $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$  קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו.
- אזי הקבוצות  $A = \{A_{\cdot j} : j \in J\}$  ו- $B = \{B_{\cdot j} : j \in J\}$  הן או שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- אבחנה: הקבוצה  $A$  ת"ל אם"ם קיימת ווקטור  $\vec{x} \in F^n$  כך ש-
  - $A\vec{x} = \vec{0}$  (נזכר ש- $A\vec{x}$  הוא צ"ל של עמודות  $A$ )
  - $x_j = 0$  לכל  $j \notin J$  (כך שמשמשים רק בעמודות הנבחרות)
  - $\vec{x} \neq \vec{0}$  (כך שמדובר בצ"ל לא טריויאלי)
- במקביל לגבי  $B$  ו- $B$ .

# אלגברה לינארית

## 5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט: תהיו  $A, B \in M_{m \times n}(F)$  מטריצות שקולי שורה. אזי תת־קבוצות מקבילות של עמודות שנבחרו במקביל מ־  $A$  ומ־  $B$  הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.

- $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$  קבוצת האינדקסים של העמודות שנבחרו.

- $\mathcal{A} = \{A_{.j} : j \in J\}$  ו־  $\mathcal{B} = \{B_{.j} : j \in J\}$

- סיכום: הקבוצה  $\mathcal{A}$  ת"ל (  $\mathcal{B}$  ת"ל ) אם"ם קיימת  $\vec{x} \in F^n$  כך ש־

- $A\vec{x} = \vec{0}$  •  $B\vec{x} = \vec{0}$

- $x_j = 0$  לכל  $j \notin J$  •

- $\vec{x} \neq \vec{0}$  •

---

- מכיון שנתון ש  $A, B$  מטריצות שקולי שורה, המערכת  $A\vec{x} = \vec{0}$  שקולה למערכת  $B\vec{x} = \vec{0}$ , כלומר יש להם אותה קבוצת פתרונות.

- לכן הקבוצה  $\mathcal{A}$  ת"ל אם"ם יש פתרון מתאים. אותו פתרון מראה ש־  $\mathcal{B}$  ת"ל.

- וכן לכיוון השני.  $\square$

# אלגברה לינארית

## 5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט:  $A, B$  שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- משפט: תהיו  $A, B \in M_{m \times n}(F)$  מטריצות שקולי שורה. אזי מימד מרחב העמודות של  $A$  שווה למימד מרחב העמודות של  $B$ .
- הוכחה: תהא  $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$  קבוצת האינדקסים של תת-קבוצה של עמודות  $A$  המהווה בסיס למרחב העמודה של  $A$ . כלומר,  $A = \{A_{\cdot j} : j \in J\}$  היא בסיס למרחב העמודה של  $A$ .
- לכן  $B = \{B_{\cdot j} : j \in J\}$  היא קבוצה עמודות בת"ל של  $B$ .
- $B$  היא קבוצה עמודות בת"ל מקסימלית של  $B$ .
- אחרת, היה קיים אינדקס  $t \notin J$  של עמודה של  $B$  שניתן להוסיף ל- $B$  מבלי לפגוע באי-תלות.
- אם כך, הוספת עמודה  $A_{\cdot t}$  ל- $A$  אינה פוגעת באי-תלות.
- אך,  $A$  בסיס, ולכן כל תוספת פוגעת באי-תלות.
- בכך הראנו שההנחה שקיים אינדקס  $t$  כזה מוביל לסתירה.

# אלגברה לינארית

## 5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

- משפט:  $A, B$  שקולי שורה. תת-קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.
- משפט: תהיו  $A, B \in M_{m \times n}(F)$  מטריצות שקולי שורה. אזי מימד מרחב העמודות של  $A$  שווה למימד מרחב העמודות של  $B$ .
- הוכחה: תהא  $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$  קבוצת האינדקסים של תת-קבוצה של עמודות  $A$  המהווה בסיס למרחב העמודה של  $A$ . כלומר,  $A = \{A_{\cdot j} : j \in J\}$  היא בסיס למרחב העמודה של  $A$ .
- לכן  $B = \{B_{\cdot j} : j \in J\}$  היא קבוצה עמודות בת"ל של  $B$ .
- $B$  היא קבוצה עמודות בת"ל מקסימלית של  $B$ .
- לכן הקבוצה  $B$  היא בסיס של מרחב העמודה של  $B$ .
- שתי הקבוצות הן בגודל זהה, ולכן המימדים של מרחבי העמודות שווים.

□

# אלגברה לינארית

## 5.30 פעולות שורה ומימד מרחב העמודה

משפט:  $A, B$  שקולי שורה. תת־קבוצות מקבילות של עמודות הן שתיהן ת"ל או שתיהן בת"ל.

דוגמה:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

מרחב העמודות של  $A$  הוא  $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ x \end{pmatrix} : x, y \in F \right\}$ , מממד 2.

מרחב העמודות של  $B$  הוא  $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ x \\ z \end{pmatrix} : x, z \in F \right\}$ , מממד 2.

נשים לב שהמרחבים **שונים**, על אף שהמימדים שווים.

כמו כן, נשים לב שכל זוג עמודות, **פרט לשלישית והרביעית**, מאחת המטריצות מהווה בסיס למרחב העמודה של אותה מטריצה.

# אלגברה לינארית

## 5.31 דרגת העמודה של מטריצה קנונית

- הגדרה: תהי  $A$  מטריצה. דרגת העמודה של  $A$  היא מימד מרחב העמודה של  $A$ . הסימון:  $\text{colrank}(A)$
- טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.
- הוכחה: נניח ש- $A$  מסדר  $m \times n$  ובעלת דרגה  $r$ . אזי העמודות המכילות אברים מובילים הן בדיוק הוקטורים  $e_1, \dots, e_r \in F^m$ .
- כידוע, הקבוצה  $\{e_1, \dots, e_r\}$  בת"ל.
- כל האברים משורה  $r + 1$  והלאה הם אפסים, ולכן כל עמודה של  $A$  היא צ"ל של  $e_1, \dots, e_r$ .
- לכן הקבוצה  $\{e_1, \dots, e_r\}$  פורשת את מרחב העמודה של  $A$ , ובכך מהווה בסיס של מרחב העמודה.
- לכן מימד מרחב העמודה שווה ל- $\text{rank}(A) = r$ .  $\square$

## חזרה: 5.22 מימד מרחב השורה של מטריצה

- טענה: השורות שאינן אפס של מטריצה מדורגת הן בת"ל.
- מסקנה: המימד של מרחב השורה של  $A$  הוא  $\text{rank}(A)$ .



# אלגברה לינארית

## 5.32 דרגת העמודה שווה לדרגת השורה

- הגדרה: תהי  $A$  מטריצה.  
דרגת העמודה של  $A$  היא מימד מרחב העמודה של  $A$ .  $\text{colrank}(A)$   
דרגת השורה של  $A$  היא מימד מרחב השורה של  $A$ .  $\text{rowrank}(A)$   
טענה: דרגת העמודה של מטריצה בצורה קנונית שווה לדרגת המטריצה.

---

- אבחנה: לכל מטריצה  $A$  מתקיים:  $\text{rowrank}(A) = \text{rank}(A)$ .
- משפט: לכל מטריצה  $A$  מתקיים:  $\text{colrank}(A) = \text{rowrank}(A)$ .
- הוכחה: נסמן ב- $B$  את הצורה הקנונית של  $A$ .
  - על פי הטענה  $\text{colrank}(B) = \text{rowrank}(B)$ .
  - מכיון ש- $B$  שקולת שורה ל- $A$  מתקיים:
    - $\text{colrank}(B) = \text{colrank}(A)$
    - $\text{rank}(B) = \text{rank}(A)$
- מסקנה:  $\text{rank}(A^t) = \text{rank}(A)$



# אלגברה לינארית

## rank( $AB$ ) 5.33

- טענה: תהיו  $A \in M_{m \times k}(F)$  ו-  $B \in M_{k \times n}(F)$  אזי:  
(סדרים המאפשרים את הכפל  $A \cdot B$ )

1.  $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2.  $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- הוכחה של 1:

- העמודות של  $AB$  הן  $A \cdot B_{\cdot j}$ , כלומר צ"ל של עמודות  $A$ .
- לכן כל עמודה של  $AB$  שייכת למרחב העמודה של  $A$ .
- לכן מרחב העמודה של  $AB$  הוא תת-מרחב של מרחב העמודה של  $A$ .
- אזי  $\text{rank}(AB) = \text{colrank}(AB) \leq \text{colrank}(A) = \text{rank}(A)$ .

# אלגברה לינארית

## rank( $AB$ ) 5.33

- טענה: תהיו  $A \in M_{m \times k}(F)$  ו-  $B \in M_{k \times n}(F)$  אזי:  
(סדרים המאפשרים את הכפל  $A \cdot B$ )

1.  $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2.  $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

- הוכחה של 2:

- השורות של  $AB$  הן  $A_i \cdot B$ , כלומר צ"ל של שורות  $B$ .
- לכן כל שורה של  $AB$  שייכת למרחב השורה של  $B$ .
- לכן מרחב השורה של  $AB$  הוא תת-מרחב של מרחב השורה של  $B$ .
- אזי  $\text{rank}(AB) = \text{rowrank}(AB) \leq \text{rowrank}(B) = \text{rank}(B)$

# אלגברה לינארית

## rank( $AB$ ) 5.33

- טענה: תהיו  $A \in M_{m \times k}(F)$  ו-  $B \in M_{k \times n}(F)$  אזי:  
(סדרים המאפשרים את הכפל  $A \cdot B$ )

1.  $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$

2.  $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$

---

- דוגמה:  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

- $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = 1$

- $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{rank}(AB) = 0$   $A \cdot B$

- $BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{rank}(BA) = 1$   $B \cdot A$

- מהדוגמה רואים שייתכן ש-  $\text{rank}(AB)$  תהייה שווה לדרגה הקטנה יותר (מבין  $\text{rank}(A), \text{rank}(B)$ ), וכן ייתכן שתהיה קטנה ממש משניהם.

# אלגברה לינארית

## שאלת סיכום

• יהיו:

$$V = M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$$

$$U = \{A \in V : \text{כל שורה שווה ל-} 0\}$$

$$W = \{A \in V : \text{כל עמודה שווה ל-} 0\}$$

1. הוכח ש-  $U$  הוא תת-מרחב של  $V$ .

2. מצא בסיס ומימד של  $U$ .

3. מצא בסיס ומימד של  $U \cap W$ .

• פתרון בלוח.

$$\dim U = 6$$

$$\dim(U \cap W) = 4$$